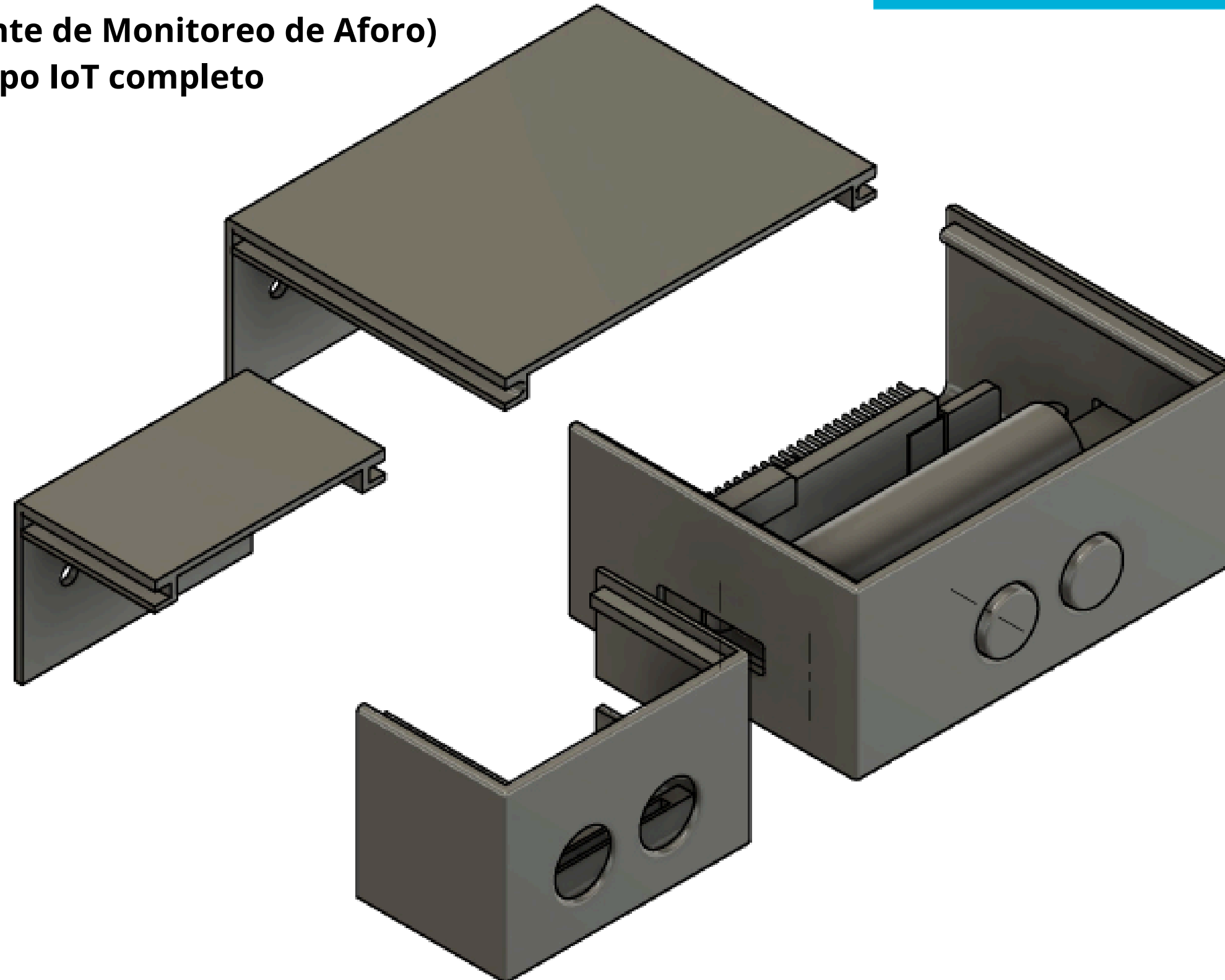


Proyecto SIMA

(Sistema Inteligente de Monitoreo de Aforo)
Prototipo IoT completo

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ



Integrantes:

- Bárbara Chaparro
- Nicolás Marinkovic
- Cristóbal Pérez
- Valentina Ramírez

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

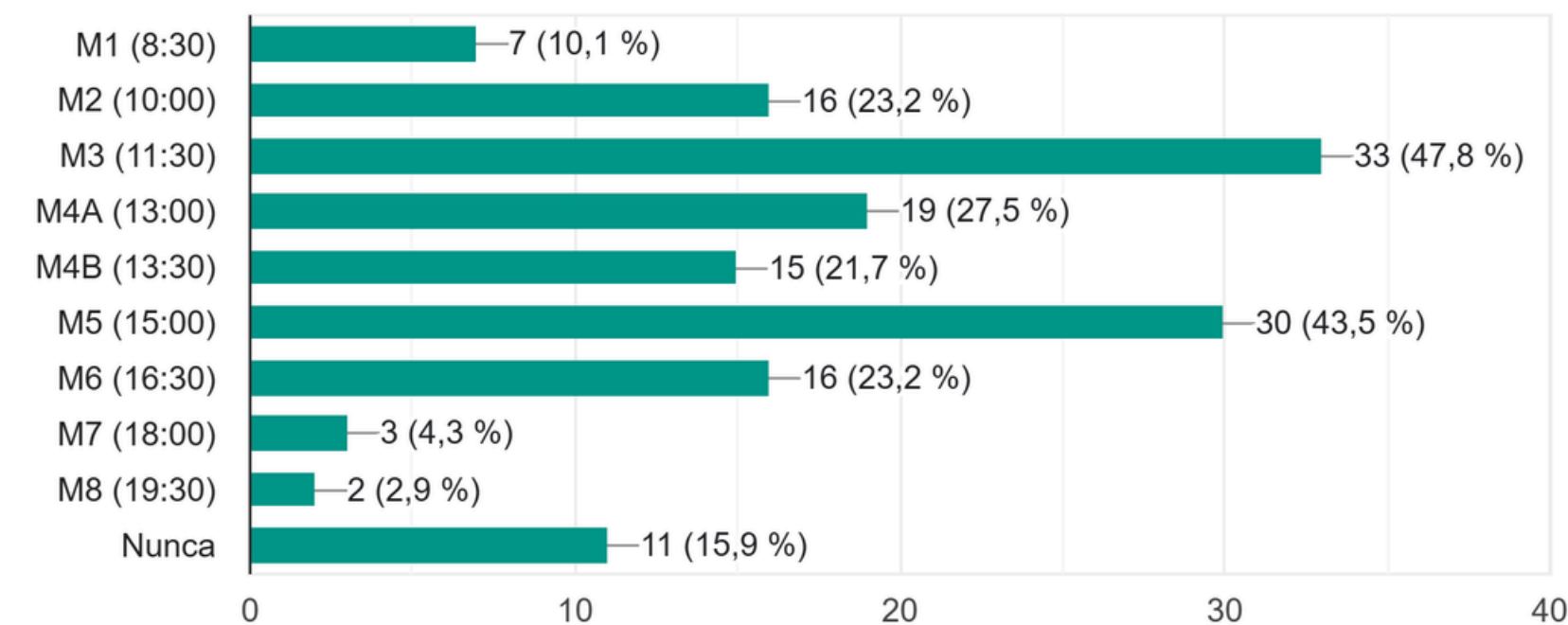


- ODS 11: optimizar infraestructura existente antes de expandirla
- Campus Peñalolén: más de 8.000 estudiantes diarios
- Biblioteca de Pregrado: capacidad para 295 personas
- Sin sistema de monitoreo en tiempo real

Problema

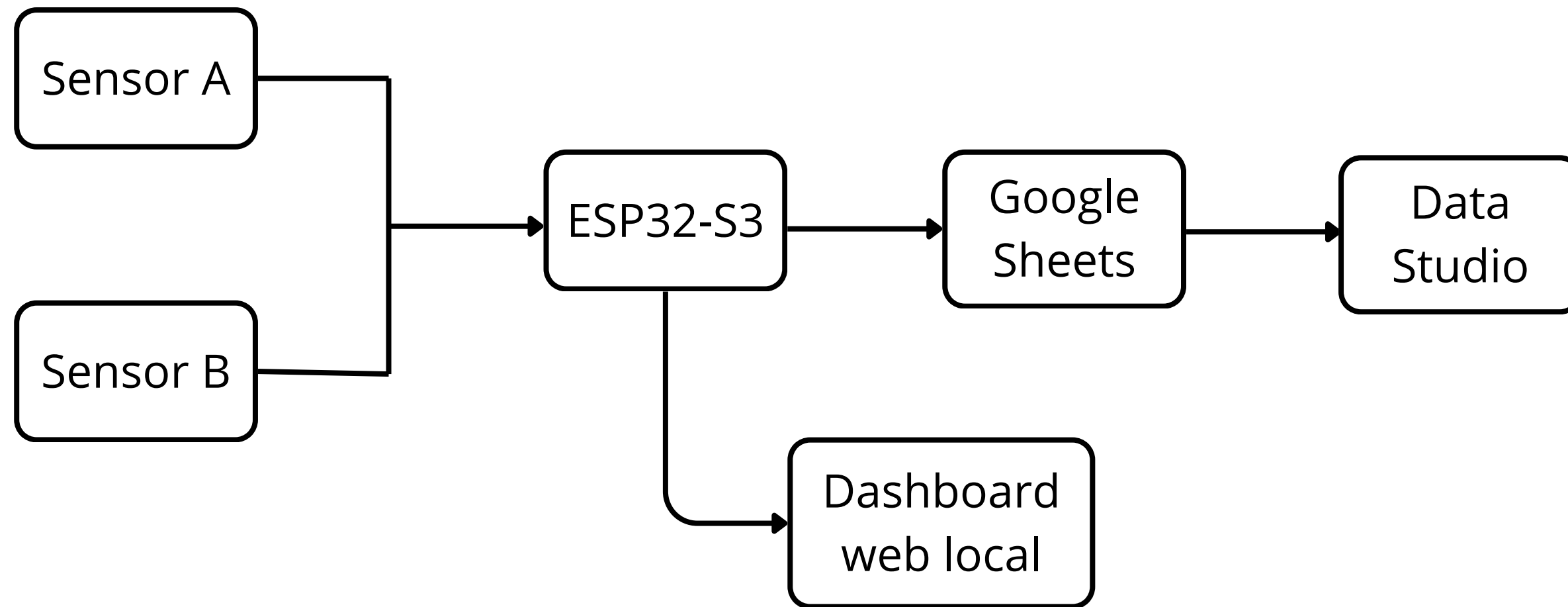
- ¿Quiénes?: Aprox. 8.000 estudiantes de la UAI pregrado en Peñalolén.
- ¿Dónde?: Biblioteca del F, campus peñalolen.
- ¿Cuándo?: Horas peak M3 (11:30) a M5 (15:00).
- ¿Qué?: Incertidumbre sobre disponibilidad de asientos en tiempo real.
- ¿Cómo se manifiesta?: Aglomeraciones, contaminación acústica en zonas de silencio y pérdida de tiempo
- 74,2% se ha visto forzado a abandonar la biblioteca por falta de espacio
- 39,7% pierde entre 5 y más de 10 minutos buscando asiento
- 50,7% asiste en bloque M3 (11:30) — el horario más saturado
- 59,4% reporta contaminación acústica en horas peak

¿En que bloque horario te es más difícil encontrar un asiento disponible?
69 respuestas



Visión general del sistema

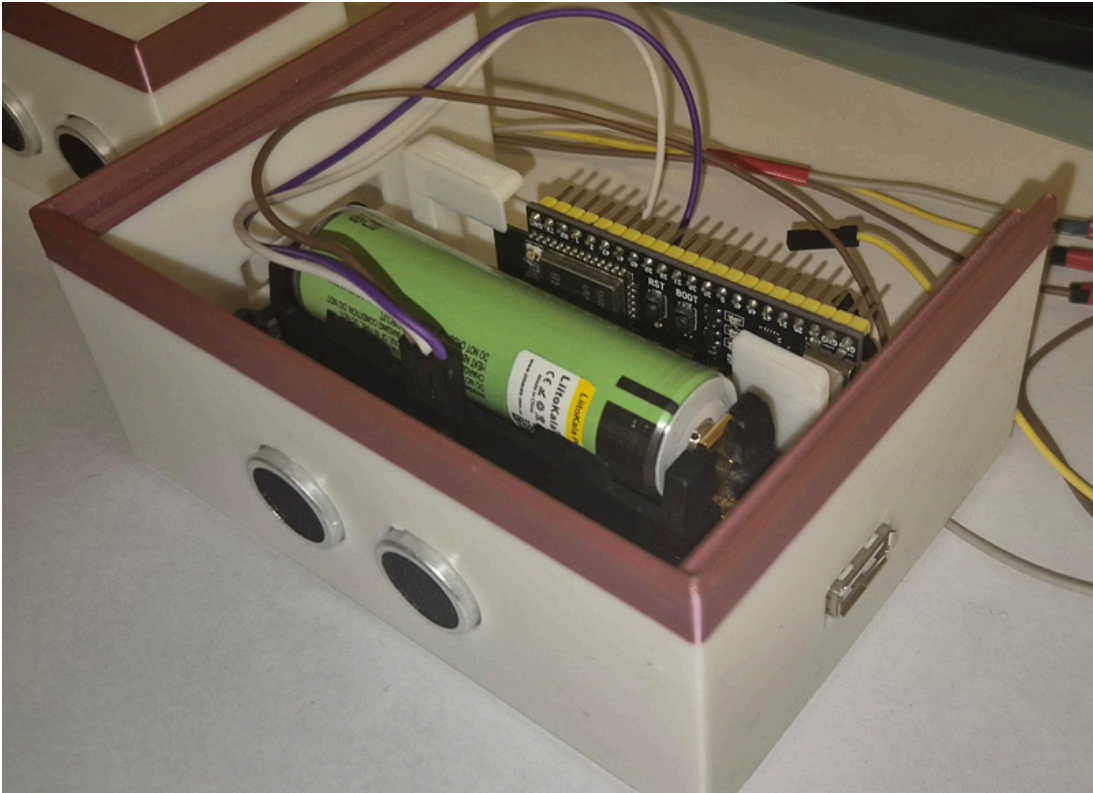
- La biblioteca carece de un sistema que informe la ocupación antes de que el estudiante se desplace.
- Detecta entradas y salidas, calcula el aforo en tiempo real y lo comunica vía web antes de que el estudiante se desplace.



Sensores capturan → ESP32 procesa → Sheets almacena → Data Studio visualiza → Estudiante decide

Componentes del sistema

Componente	Función	Costo
ESP32-S3	Procesamiento dual-core + WiFi	\$6.990
2x HC-SR04 Seed (3 pines)	Determinación direccional	\$9.980
Batería NCR18650B Panasonic	Autonomía 16-20 horas	\$2.000
Shield cargador 18650	Gestión de batería + boost 5V	\$3.990
Encapsulado PLA (3D)	Protección y montaje	\$5.000
Total		\$27.960



Seed 3 pines elegido sobre HC-SR04 4 pines: opera a 3.3V nativo, sin riesgo de quemar el ESP32

Arquitectura del software y diseño gráfico

Software:

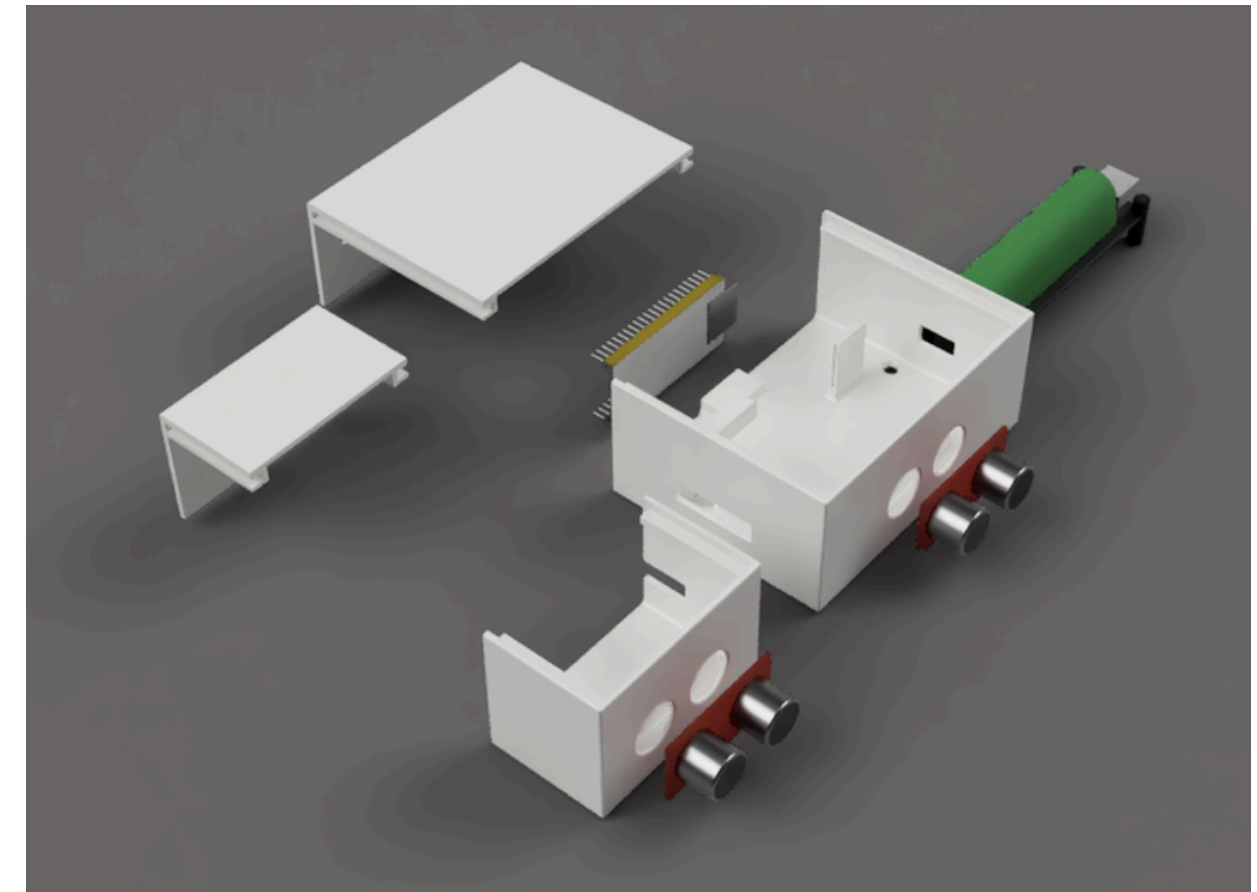
1. Firmware ESP32-S3 → detección, lógica direccional, servidor web
2. Google Sheets + Apps Script → registro con timestamp
3. Google Looker Studio → dashboard histórico con tendencias

Características del firmware:

- Detección a 10 Hz — sin saturar el procesador
- Arquitectura dual-core: Core 1 detecta / Core 0 maneja WiFi
- Persistencia NVS — contador sobrevive cortes de energía
- Reset automático tras >2 horas de inactividad (cierre nocturno)

Diseño 3D:

- Modelado en Fusion 360
- Apertura sin destruir el ensamble
- Orificios calibrados para transductores de 15,8mm



3 Iteraciones, 3 soluciones

Versión	Problema	Solución
V1	Sensores HC-SR04 de 4 pines incompatibles con 3.3V del ESP32	Migración a Seeed 3 pines, compatibilidad nativa
V2	Portal cautivo UAI bloqueaba dispositivos IoT	Modo Access Point + integración Google Sheets
V3	Falsos positivos: persona parada se contaba múltiples veces	Anti-rebote: ambos sensores deben volver a inactivo

Evolución entre versiones

Métrica	v1	v2	v3	v4 final
Precisión detección entrada	Sin medir	Sin medir	Sin medir	90%
Precisión detección salida	Sin medir	Sin medir	Sin medir	80%
Falsos positivos	Alto	Medio	Bajo	<5%
Persistencia ante corte de luz	X	X	X	NVS-5/5
Reset automático nocturno	X	X	X	>2h inactivo
Autonomía batería	3-4h	3-4h	8-9h	16-20h
Conectividad	AP propio	AP propio	Router Wifi	Router + Sheets

Protocolo de pruebas

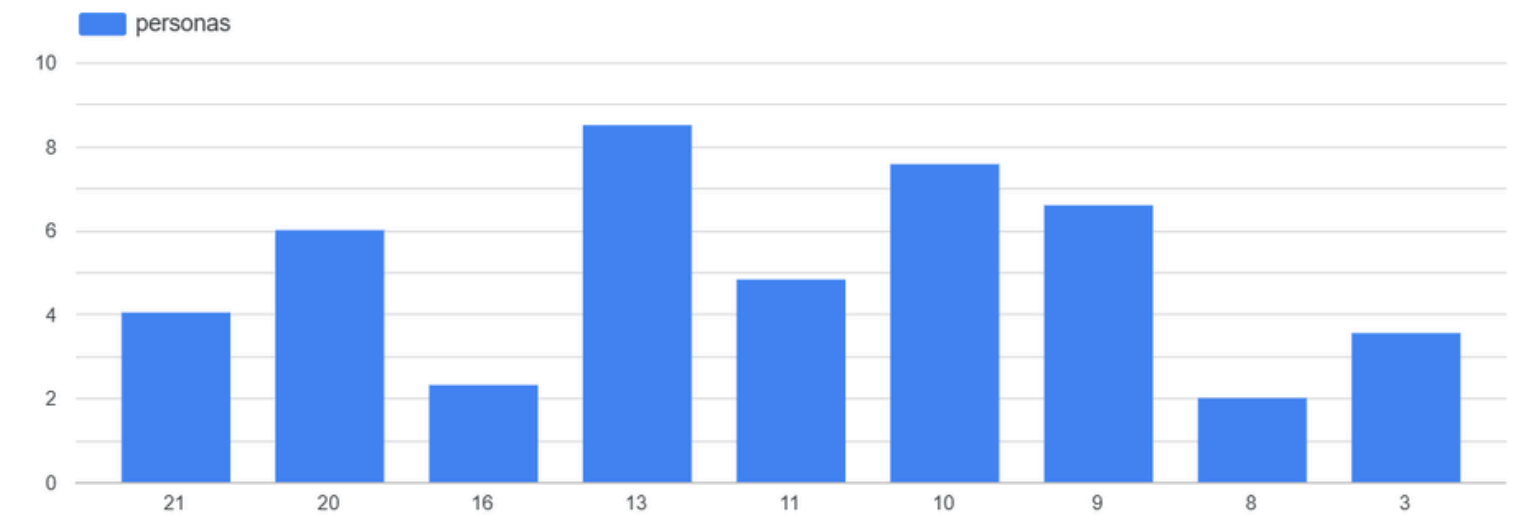
Prueba	Casos	Correctos	Tasa de éxito
Detección entrada (A→B)	10	9	90%
Detección salida (B→A)	10	8	80%
Timeout sensor bloqueado	5	5	100%
Persistencia tras corte de energía	5	5	100%
Envío a Google Sheets	5	5	100%
TOTAL	35	32	91.4%

El 91,4% de precisión global valida que SIMA resuelve el problema identificado en el Avance #1.

Resultados e impacto ODS 11

Métricas técnicas

- 91,4%: Precisión global (32/35 pruebas)
- <3 segLatencia ESP32 → Google Sheets
- 100%: Recuperación tras corte de energía (5/5)
- 16–20 h: Autonomía de batería continua



Impacto ODS 11:

- Información de aforo en tiempo real: de 0% → 100% de cobertura en red
- Actualización del dashboard: cada 3 segundos
- Histórico ilimitado en Google Sheets
- ~3.176 estudiantes/día podrían evitar desplazamientos infructuosos (39,7% de 8.000)
- Costo por nodo: \$27.960 CLP — Costo marginal por consulta: \$0

Demostración en vivo

Logros, limitaciones y aprendizajes

Logros:

Sistema IoT funcional con detección de dirección de flujo

Ciclo completo: captura → almacenamiento → visualización → decisión

Costo total: \$28.430 CLP — viable para replicación

Encapsulado diseñado para fabricación real y reparación en campo

Limitaciones:

Umbral de 40cm sensible a movimientos laterales

Dependencia de WiFi estable para sincronizar con Sheets

Aforo de 295 personas sin validación empírica de asientos reales

Aprendizajes:

FreeRTOS resuelve problemas de concurrencia en IoT

Los fallos de GPIO son tan críticos como los de software

Iterar sobre problemas reales produce sistemas más robustos



¿A dónde puede ir SIMA?

Mejoras:

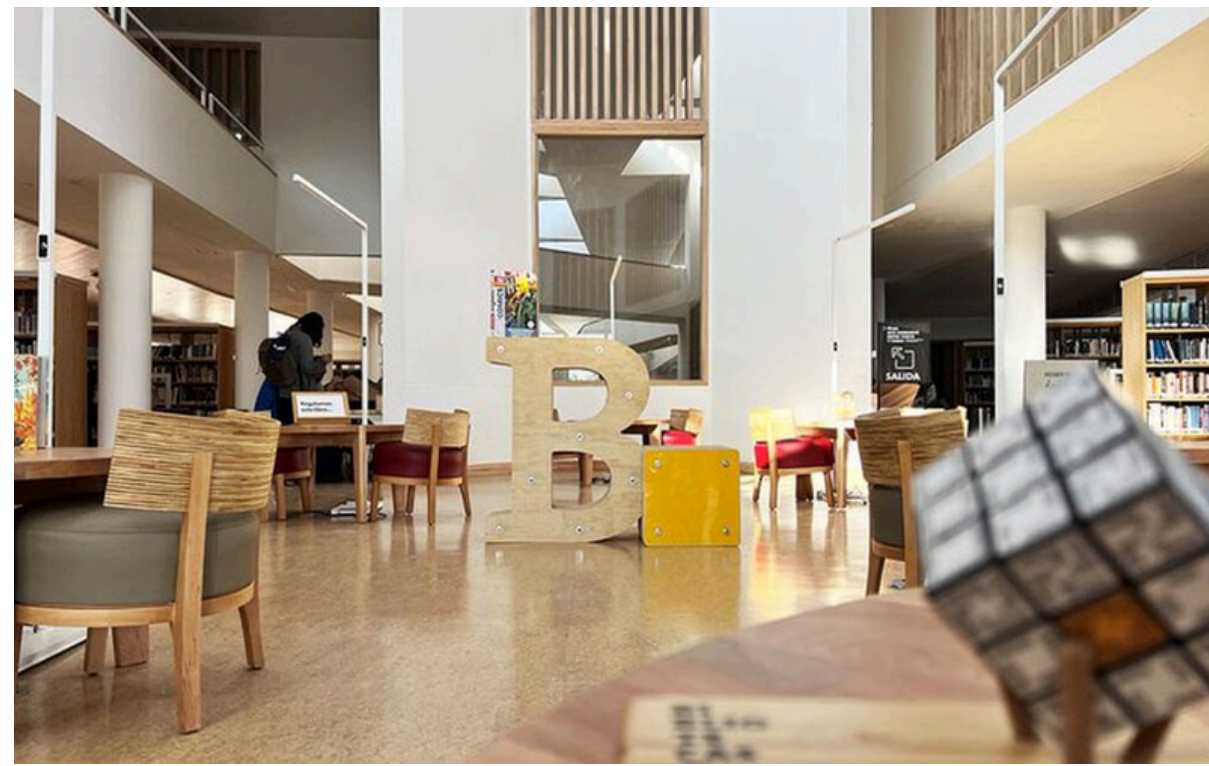
- Sensor infrarrojo de barrera como redundancia en baja luz
- App móvil o bot de Telegram para consultar sin acceder por IP
- Validación empírica del aforo real de la Biblioteca F

Escalabilidad:

- Misma arquitectura replica a casinos, salas postgrado y otros campus
- Nodo central (Raspberry Pi / servidor UAI) para dashboard unificado

Proyección ODS 11:

Desplegado en todos los espacios comunes del campus:
reducción estimada del 40% en desplazamientos infructuosos



Gracias por su atención

¿Preguntas?

[Repo GitHub](#)
[Dashboard en vivo](#)